

Key topics

- Introduction to **Sed**
- The Substitute Command
- Flags and Delimiters "g", "i", "d" flag

• ال **sed** هو امر يستخدم علشان تقدر تعدل علي الملفات او تغير محتواه خالص

The Substitute Command

The **s** Command

The **s** command is sed's most used feature, allowing text substitution within a file. Here's a simple syntax breakdown:

```
sed 's/pattern/replacement/flags' < input_file > output_file
```

Basic Example

```
echo "day" | sed 's/day/night/'  
# Output: night
```

Tip: Always quote the sed pattern to avoid shell interpretation issues.

Multiple Substitutions

```
# Replace 'hello' with 'hi' and 'world' with 'earth'  
echo "hello world" | sed 's/hello/hi/; s/world/earth/'  
# Output: hi earth
```

- علشان تستخدم الامر **sed** الكلام اللي بعده بيبقي بين 'single quotes' اول حاجه بتكتب s اختصار كلمة replace وبعدين الكلمة القديمه اللي هتتبدل وبعده الكلمة اللي هتتحك مكانها وبعدين اسم الفايل

```
(root@kali)-[/home/kali]  
# sed 's/hossam/ramy/' < file.txt  
this is ramy  
this is ahmed  
this is ali
```

- لو عايز بقي تاخذ الكلام اللي هتبدله وتحطه ف فايل ثاني

```
(root@kali)-[/home/kali]
# sed 's/hossam/ramy/' < file.txt > newfile.txt

(root@kali)-[/home/kali]
# cat newfile.txt
this is ramy
this is ahmed
this is ali
```

Line Orientation in Sed

Sed processes each line of input independently. By default, it only replaces the first occurrence of a pattern per line.

Example

Input File:

```
one two three, one two three
four three two one
one hundred
```

Command:

```
sed 's/one/ONE/' file.txt
```

Output:

```
ONE two three, one two three
four three two ONE
ONE hundred
```

Tip: Use the **g** flag to replace all occurrences of a pattern on a line.

- الامر sed ف العادي بيمشي **line by line** لو لقي الكلمه اللي هتتبدل ف اول السطر مبيكملش وينزل علي اللي بعده ف بتحط حرف **g**

```
(root@kali)-[/home/kali]
# sed 's/this/THIS/g' < file.txt
THIS is hossam and THIS
THIS is ahmed and THIS is ibrahim
THIS is ali and THIS is mountain
```

- الامر sed بيعدل علي ال out put== بس لكن محتوى الملف مش بيتغير لكن لو عايزو يتغير بتضيف == -i==

```
(root@kali)-[/home/kali]
# sed -i 's/this/THIS/g' file.txt

(root@kali)-[/home/kali]
# cat file.txt
THIS is hossam and THIS
THIS is ahmed and THIS is ibrahim
THIS is ali and THIS is mountain
```

- المتغيرات ف لغة ال bash==

Assigning Values to Variables

1. Direct Assignment: VAR=value

VAR=value

No Spaces Allowed:

VAR = value # Incorrect! This will be interpreted as a command.

Example:

Tip: Use quotes for clarity:

```
count=5
echo "count: $count"

echo "It's a good day today"
echo "hello \ - backslash and a dash"
```

- مينفعش نخط spase

Using the read Command for Input

2. Using `read` to Assign Values:

`read VAR`

Examples:

```
echo "Enter your name:"  
read name  
echo "Name: $name"
```

Prompt Inline with `-p`:

```
read -p "Enter your age: " age  
echo "Age: $age"
```

Silent Input with `-s` (e.g., for passwords):

```
read -sp "Enter your password: " password  
echo "Password entered"
```

• الامر `read` لو انت هتاخذ قيمه من المستخدم الاول وبعدين تطبع الناتج

```
GNU nano 8.1 file.sh  
#!/bin/bash  
  
echo "please enter your password"  
  
read password  
  
echo "your password is : $password"
```



```
(root@kali)-[/home/kali]
# ./file.sh
please enter your password
hossam@11
your password is : hossam@11
```

- لو عايز تخفي الباسورد وانت بتكتبو بتحط قبها **s** لكن ال **p** لو انت عايز تعمل كلو ف سطر واحد

```
GNU nano 8.1 file.sh
#!/bin/bash

read -sP "please add your password: " password

echo $password
```

Assigning Variables from Files or Commands

Reading from a File:

```
read hostname < /etc/hostname
```

Example:

```
echo $hostname
```

Alternate Syntax (Legacy):

```
current_directory=`pwd`
```

Preferred Method: `$(pwd)` (modern and easier to nest).

```
echo "Current directory: $current_directory"
```

Assigning Output of a Command:

```
current_directory=$(pwd)
```

- دا لو انت مش عايز تاخذ input من المستخدم وعايز تاخذه من ملف

Measuring Script Execution Time

Combining Commands and Variables:

```
start=$(date +%s)
sleep 3 # Simulates a delay
end=$(date +%s)
diff=$((end - start))
echo "Time elapsed: $diff seconds"
```

Key Concepts:

- `=$(( ... ))`: Performs arithmetic operations.
- `start` and `end`: Store timestamps.

Recap

Key Takeaways:

- Assign variables directly with `VAR=value` (no spaces).
- Use `read` to take input from users:
 - Inline prompts with `-p`.
 - Silent inputs with `-s`.
- Assign output of commands using `$(...)` (preferred).
- Use arithmetic expansion `=$(( ... ))` for calculations.
- Always test your scripts to understand variable behavior and scope!

Office on the web frame

Ude

- دا لو انت عايز تعرف الوقت اللي بيستغرقه الامر

```
#!/bin/bash

# Check for given argument
if [ $# -eq 0 ]
then
    echo -e "You need to specify the target domain.\n"
    echo -e "Usage:"
    echo -e "\t\t$0 <domain>"
    exit 1
else
    domain=$1
fi

<SNIP>
```

• ال if ;then ;else ;fi لازم تفعل ب == fi ==

• ال \$# معناهم عدد المتغيرات ال gt- اختصار greater than ال it - اختصار less than

• ال eq- اختصار == equal ==

- `#!/bin/bash` - Shebang.
- `if-else-fi` - Conditional execution.
- `echo` - Prints specific output.
- `$#` / `$0`^I / `$1` - Special variables.
- `domain` - Variables.

Code: **bash**

```
#!/bin/bash
```

```
value=$1
```

```
if [ $value -gt "10" ]
```

```
then
```

```
    echo "Given argument is greater than 10."
```

```
fi
```

- طريقه كتابه ال **function** اول طريقه بتكتب الامر **function** وتكتب اسم الداله

- الطريقة الثانيه انك تكتب اسم الداله وبعدها ()

Code: **bash**

```
function name {  
    <commands>  
}
```

Method 2 - Functions

Code: **bash**

```
name() {  
    <commands>  
}
```

- بعد ما تكتب الداله بتعملها استدعاء الاستدعاء بيبقي بعدها

```
GNU nano 8.1
#!/bin/bash
function sum {
    echo "hello world"
}
sum
```

file edit view

Linux & Bash (Advanced Linux Administration)

a- Using Documentation

- man
- apropos
- whatis
- info

b- File Commands

- Copy file
- Moving files
- Deleting files
- reading files , cat , less , more , nl , head , tail
- create empty file , touch
- compress and decompress

- عندك اوامر زي man بعدها اسم الاداه بتديك كل المعلومات عنها
- الـ apropos اكتب بعدها هدفك يعني مثلا عاوز تعمل سرش هي هتقولك تعمل باداه اي
- الـ whatis زي man بس اقل في المعلومات
- الـ info نفس الوظيفه

```

—(kali@kali)-[~/test]
$ nl file.txt
 1  this is file 1
 2  this is line two
 3  this is line 3
 4  this is testing
 5  this is hossam shady
 6  this is new course

```

- الـ nl يعرض محتوى الملف بس بيحطلك ترتيب السطور

```

fjodafijodado
fodajioadjfodijoi
fodafijoiadjfoi
fdaofijoadijfodaij
fiajodaijoadfjoaij
fijaofjaodijfoaij
jiofadjoijoaajfojodado
fodajioadjfodijoi
fodafijoiadjfoi
fdaofijoadijfodaij
fiajodaijoadfjoaij
fijaofjaodijfoaij
jiofadjoijoaajfo
this is file 1
--More-- (25%)

```

- ممكن تعمل عرض محتوى برودو بحاجه زي more في حاله ان الملف كبير اوي عشان مما يحصلش كراش للجهاز
- في برودو less بتعرض محتوى علي قد الشاشة

```
(kali㉿kali)-[~/test]
└─$ tail -f 12 file.txt
tail: cannot open '12' for reading: No such file or directory
⇒ file.txt ⇐
this is file 1
this is line two
this is line 3

this is file 1
this is line two
this is line 3
this is testing
this is hossam shady
this is new course
```

- عندك tail بتعرض اخر الملف ممكن تحدد السطور بانك تحط -f

```
(kali㉿kali)-[~/test]
└─$ cp file.txt hossam.txt

(kali㉿kali)-[~/test]
└─$ ls
file.txt  hossam.txt

(kali㉿kali)-[~/test]
└─$
```

- لعمل كوبي بتستخدم الامر cp

```
(kali㉿kali)-[~/test/newdir]
└─$ touch file.txt
```

- الامر touch بيعمل ملف فاضي

```
(kali㉿kali)-[~/test/newdir]
└─$ zip file.zip file.txt hossam.txt
```

- الامر zip بيعمل ضغط للملفات
- الامر unzip العكس

```
vim filename
```

2. الدخول لوضع الكتابة:

- اضغط (insert) **i**
- ابدأ اكتب

3. حفظ الملف والخروج:

- اضغط **Esc** للرجوع ل Normal Mode
- اكتب **wq** ثم Enter
- **w** = write (حفظ)، **q** = quit (خروج)



أو: 

- **!q:** ← خروج بدون حفظ
- **w:** ← حفظ فقط بدون خروج

امر البحث **locate** هو بيدورك علي اي ملف يظهر لك **directory** بتاعته ويمكن تحدد مسار معين هو ال تدور فيه لكن في حاله الملف لسه معمول بيكون لازم تعمل تحديث للبيانات عن طريق امر **updatedb** اما **find** ليه ادوات مساعده كثير زي

البحث بالاسم **-name**

- معناها كل **pre** مقصود بيها ال **rxw**
d- تدور علي **directory**
f- تدور علي **file**
size للحجم
وكم ان ممكن تستعمل معاه **grep**

locate and find command

```
# locate file.txt
# locate /var/www/html --basename index.html

find command
# find / -name index.html
# find /var/www/html -name index.html
# find / *.txt => find / -name '*.txt'
# find / -empty
# find /var/www/html -perm 777
# find / -type d -name ali
# find / -type f -name ali
# find / -type f -exec grep -l "hossam" {} \;
# find / -type f -name ali.txt -exec mv {} /root/test2.txt \;

# find / -size +1M
B
```

REGEX

هي عبارته عن الطريقة ال تقدر من خلالها تتعامل مع ال الحروف الخاصه special chars بحيث تقدر تكتبها ونت بتعمل بحث علي اي حاجه او في اي حاجه ثانيه

Regex: Regular Expression

```
\w      => to match letter or number
[0-9]   => to match only number
\s      => to match spaces
\W      => to match anything except numbers or letters
\D      => to match anything except numbers
\S      => to match anything except spaces
.       => to match anything
^       => start with      => ^x
$       => end with
\?      => match ?
\!      => match !
\.      => match .
\$      => match $
[0-9]{2}      => match 2 digits
\s{3}      => match 3 spaces
```

عشان تقدر تستعمل ال regex مع ال grep بتستعمل E-

```
$ cat hossam.txt | grep -E "[0-9]"
this is file 1
this is line 3
this is file 1
this is line 3
this is file 1
this is line 3
this is file 1
this is line 3
this is file 1
this is line 3
this is file 1
this is line 3
```

لو عاقدو تدور علي موقع جوا ملف

حطينا علامه الاستفهام بعد ال s عشان تشير انها امر مش لازم حدوثه يعني يجيب كل ال http and https

```
(kali@kali)-[~/test]
$ cat hossam.txt | grep -E "https?://\\/"
https://example.com/file.php
http://victim.com
```

هنا ازاى تدور علي اميل +w معناها انك بتجيب كلمه كامله

```
# cat file.txt | grep -E "\s"
cat file.txt | grep -E "^d\@.+\.com"

ahmed@gmail.com => "\w+\@.\w+\.\w+" => email
ali@yahoo.net
cat file.txt | grep -E "\s+"
```

كلهم بيدوك معلومات عن المستخدمين المسجلين علي جهازك who last w users

/etc/login.defs الخاصه بالمستخدمين policy يحتوي علي كل ال

/etc/sudoers فيه كل الاذونات الخاصه

to know who is logged in to your server

```
# who
# last
# w
# users
```

k- Managing Users

- Essential files for users and groups

- /etc/passwd

- /etc/group

- /etc/shadow

- /etc/gshadow

- /home/{username}

- /etc/skel => contains default files home for new users

- /etc/login.defs

- /etc/sudoers

```
kali ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

بنستعمل -m عشان نعمل create directory جديد للمستخدم الجديد
اما -s عشان تحط ليه نوع shell الي هستخدمه

- add new user

```
# useradd -m -s /bin/bash -G sudo john
```

- change the password

```
# passwd {username}
```

- delete user

```
# userdel -r john
```

- modify user

- change the user home directory

```
# usermod -d /new/directory {user}
```

- change the username of specific user

```
# usermod -l newusername {user}
```

- change the shell of login

```
# usermod -s /bin/zsh {user}
```

- change the groups (remove the last group)
usermod -G group1,group2 {user}
- add user to new group without deleting last groups
usermod -aG newgroup {user}
- listing user information
id {username}
- to lock user account (Prevent him from login)
passwd -l {username}
- unlock account {permit him to login }
passwd -u {username}

![[Pasted image ٢٠٢٥٠٦٢٠١٥١١٠٧.png]

الجزء الخاص ب groups

- Managing groups
 - add new group with id
groupadd {groupname}
groupadd {groupname} -g {GID}
 - delete group
groupdel {groupname}
 - rename group name
groupmod {old_name} -n {new_Group_name}
 - change the gid of the group
#groupmod -g 2000 {groupname}
- Adding a User to a Group
usermod -aG groupname username
- remove user from group
sudo gpasswd -d username groupname

- to know the groups that username in it
groups username
- to get more information about group
getent group groupname
- to change the primary group for username
usermod -g {newgroup} {username}
- to put password for the group
gpasswd {groupname}

etc/shadow/ محتويات ملف

```
- check the /etc/shadow
admin:$y$j9T$CbCTLnmDfJawMDz6EaxEF0$wgVb2ruLvNfM0kvAqLglnnQb/K2VgzEDxqeRD4kRCS4:19957:0:99999:7:::
- 1th field: user
- 2th field: user's password hash (sha 512)
- 3th field: when last time password changed from 1970-1-1
- 4th field: the minimum number days password can be changed
- 5th field: maximum number of days password need to be changed
- 6th field: days to warn user to change password (before 7 days)
- 7th field: days after password expired and before account is locked
- 8th field: account expiration date (number of days since 1970)
```

لو عاوز اليوزر يغير كلمه السر اجباري عند اول تسجيل دخول

```
to force user to change his password in the first time
# passwd -e username
```

/etc/skel directory (default configuration files for new users)

- if you need to add new file added to every new user then
nano /etc/skel/newfile.txt
useradd -m hossamshady

Locking an account

```
# passwd -l username
# usermod -s /sbin/nologin username    => change shell dir
# usermod -s /bin/false username
```

Unlocak an account

```
# passwd -u username
```

هنا لو عاوز تشتغل بطريقه الواجهه الرسوميه

- Grphical user and group administration

- open settings
- navigate users
- now you can add , modify and delete users

```
# sudo apt install gnome-system-tools gnome-system-tools
or
# sudo apt install kuser
or
# sudo apt install cockpit
# sudo systemctl start cockpit
=> Access it via a web browser at http://localhost:9090.
```

+201003425890

hh5645621@gmail.com

الاولي للعمل copy

التانيه paste

رجوع خطوه لورا

عمل search

تفتح ال terminal

- CTRL + SHIFT+C
- CTRL+SHIFT+V
- ALT+U
- CTRL+W , CTRL+F
- CTRL+T

pipe

```
cat file.txt | grep id
cat file.txt | grep id | wc
```

الارقام 0 0 تنشي الي ان دا ال root

بعدها ال directory ال موجود فيه

بعدها نوع shell

```
root@kali:~# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
```

nologin or false معناها انه ما يعرفش يعمل login


```
Debian-exim:x:104:110::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
Debian-tor:x:105:111::/var/lib/tor:/bin/false
rpc:x:106:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
statd:x:107:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
mysql:x:108:114:MySQL Server,,,:/nonexistent:/bin/false
ftp:x:109:115:ftp daemon,,,:/srv/ftp:/usr/sbin/nologin
```

لو عاوز تغيير مين هو مالك file
لازم تعملها ونت root
كمان الصيغه بتاعت تغيير الجروب

```
root@kali:~# chown ramymalk:ramymalk /home/testing/file.py
```

- chown [options] owner:group filename
to change the ownership of file to user=> alice,
group(admins)
chown alice:admins file.txt
- to change the group only (change the group of file to admins)
chgrp admins file.txt

هنا لو عاوز تمنع اي حد من انه يعدل علي الملف
وممكن تلغي المنع دا برديو
او تسمح انه يحصل append فقط

- to prevent any modification for the file
chattr +i filename
- to remove prevention
chattr -i filename
- to allow only append
chattr +a filename

هنا لو عاوز تمنع اي حد من انه يشوف امتي الوقت ال اتعدل فيه الملف
كمان ممكن تمنع اي حد من انه يمسحه
ما تنساش كل الاوامر دي لازم تكون في وضع root

- No-Access Time (A): Prevents the file access time from being updated

chattr +A filename

- Restricted Deletion (d): Prevents a file from being deleted or renamed by users who do not own the file, even if they have write permissions.

chattr +d filename

من انواع ال file system مهم جدا EXT4 لانه سريع جدا وكمان يقدر يشيل لحد مليون جيجا بايت يعني الف تيرا
اما NTFS هو برده بيشيل ملفات ذات حجم كبير وميزته انه بيعمل تشفير مشهور جدا في انظمه الويندوز

- file system types

- EXT4(Extended File system family version 4)

- support large files up to 1000 TB

- Faster than last versions

- Use Case: Modern Linux systems (default for many distributions), general-purpose usage.

- NTFS (New Technology File system)

- Support for large files and volumes.

- File-level encryption (EFS)

- Use Case: Windows operating systems, external drives shared between Windows and Linux.

سؤال مهم لو قالك قارن بين OVF AND ISO 9660

الفرق بينهم انك لما بتحمل ملفات نسخه جديده مثلا دي بتكون الايزو ولازم تفك ضغطها عشان تقدر تاخذ ملفات النظام وغيرها
اما ال OVF فهي بتنزل م محتاجه فك ضغط او حتي SETUP زي الايزو يعني مش هتختار رامات ولا تقسم بارتيشن ولا اي حاجه
كل حاجه فيها جاهزه مجرد تدوس عليها CLICK

- ISO 9660 => ovf

- File system for optical media (CDs and DVDs)

- Use Case: Optical discs (CDs, DVDs), often used for bootable media

مهمتها انها تسمحلك تنقل الملفات بتاعتك خلال الشبكة NFS وكمان مشهوره جدا في موضوع السيرفرات !!

اما SMB/CIFS بيخلف اختلاف بسيط عن ال قبله هو برده بينقل الملفات خلال الشبكة لكن بيكون احد الطرفين نظام ويندوز في ال
NFS الطرفين ممكن يكونوا اي حاجه من غير اي مشاكل

- NFS (Network File System)

- Allows file access over a network

- commonly used in enterprise and server environments

- SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System)

- Protocol for network file sharing, primarily between Windows and other systems

- Allows remote file access, printing, and more over a network

```
# apt install apache2
# systemctl start apache2
# systemctl enable apache2
http://127.0.0.1
or localhost
```

- عشان تشغل سيرفر الاباتشي علي جهازك بيتمشي الخطوات دي
- خلي بالك انك عملت enable عشان لو طفيت الجهاز ورجعت شغلته الاباتشي يفضل شغال

•

•

•

```
(root@kali)-[/home/kali]
# cd /var/www/html

(root@kali)-[/var/www/html]
# ls
index.html  index.nginx-debian.html
```

- هنا في ال directory دا بيكون موجود ملفات الاباتشي ممكن تعدل عليها من هنا

```
(root@kali)-[/usr]
# cd /var/log

(root@kali)-[/var/log]
# ls
alternatives.log  lastlog          runit            vmware-vmsvc-root.log
apache2           lightdm          samba            vmware-vmtoolsd-kali.log
apt               macchanger.log  speech-dispatcher  vmware-vmtoolsd-root.log
boot.log          mosquito         stunnel4         vmware-vmusr-kali.log
dtmp              nginx            sysstat          wtmp
dpkg.log          notus-scanner   vmware-network.1.log  Xorg.0.log
faillog           openvpn          vmware-network.2.log  Xorg.0.log.old
fontconfig.log    postgresql       vmware-network.3.log  Xorg.1.log
gvm               private          vmware-network.log    vmware-vmsvc-root.1.log
inetsim           README           vmware-vmsvc-root.2.log
journal           redis
```

•

- هنا بق بيكون موجود كل المعلومات الخاصه ب logs علي جهازك او السيرفر بتاعك

```
(root@kali)-[/var/log]
# cd apache2

(root@kali)-[/var/log/apache2]
# ls
access.log error.log other_vhosts_access.log

(root@kali)-[/var/log/apache2]
# cat access.log
127.0.0.1 - - [12/Sep/2024:16:13:36 -0400] "GET / HTTP/1.1" 200 3380 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0"
127.0.0.1 - - [12/Sep/2024:16:13:45 -0400] "GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1" 200 6041 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0"
127.0.0.1 - - [12/Sep/2024:16:13:46 -0400] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 487 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0"
127.0.0.1 - - [12/Sep/2024:16:15:26 -0400] "GET / HTTP/1.1" 200 579 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0"
127.0.0.1 - - [12/Sep/2024:16:15:30 -0400] "GET /icons/blank.gif HTTP/1.1" 200 431 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0"
127.0.0.1 - - [12/Sep/2024:16:17:15 -0400] "GET / HTTP/1.1" 200 418 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0"
```

- هتلاقي جواه ثلاث ملفات اهم واحد الخاص ب access log ادخل عليه هتلاقي كل ال زار موقعك مع البيانات الخاصه بيه

```
(root@kali)-[/var/log/apache2]
# snap install ngrok
```

- هنا بيتحمل ngrok عشان تخلي موقعك public

```
(root@kali)-[/var/log/apache2]
# curl ifconfig.me
156.210.221.161
```

- الامر دا عشان تقدر تعرف ip public بتاعك